ODC AI Mentor 전용 시스템 기능 요구사항 정의서 (PRD)

프로젝트명: 서울시 역사마스터 스마트 서비스 (Seoul Station Master System)

생성 목표: ODC AI Mentor 자동 개발용 사양서

> **ODC AI Mentor 가이드:** 본 문서는 '서울시 역사마스터 정보.csv' 공공데이터를 기반으로 한 웹/모바일 응용 프로그램 요구사항을 담고 있습니다. ODC(OutSystems Data Cloud) Entity, Reactive Web UI 화면, Server Actions, REST API 및 AI 챗봇 통합 구조를 정의합니다.

1. 시스템 개요 및 목적

본 시스템은 서울 지하철 역사 마스터 데이터(역명, 노선, 역사 ID, 좌표, 도로명/지번 주소 등)를 관리하고, 사용자가 주변 역 정보를 탐색하거나 AI 기반 대화형 인터페이스를 통해 최적의 역사 및 노선 정보를 검색할 수 있도록 지원하는 ODC 기반 애플리케이션입니다.

2. ODC 엔티티 데이터 모델 구조 (Data Entity Architecture)

CSV 데이터 구조를 바탕으로 ODC 데이터베이스에 자동 생성되어야 하는 Entity Schema 정의입니다.

Entity Name	Attribute (필드명)	Data Type	Mandatory	설명 및 매핑 CSV 매칭
StationMaster (역사 마스터)	Id	Identifier (Long)	Yes (PK)	시스템 자동 생성 기본키
	StationId	Text (50)	Yes	역사 ID (CSV: `역사ID`)
	StationName	Text (100)	Yes	역명 (CSV: `역명`)
	LineName	Text (50)	Yes	노선명 (CSV: `노선명`)
	RoadAddress	Text (255)	No	역사 도로명주소 (CSV: `역사도로명주소`)
	JibunAddress	Text (255)	No	역사 위치주소 (CSV: `역사위치주소`)
	Latitude	Decimal (10, 7)	No	위도 (Y좌표)
	Longitude	Decimal (10, 7)	No	경도 (X좌표)
StationBookmark (즐겨찾기)	Id	Identifier (Long)	Yes (PK)	기본키
	UserId	User Identifier	Yes (FK)	사용자 ID
	StationId	Identifier (Long)	Yes (FK)	StationMaster.Id 참조

3. 주요 화면 구성 및 기능 사양 (Screen Specifications)

Screen Name	주요 요소 (UI Components)	기능 및 액션 로직 (Logic & Workflows)
StationList (역사 목록/검색)	- Input Search (검색창) - Line Filter (노선 드롭다운) - Table/Grid (역사 목록) - Pagination Controls	- 사용자가 역명 또는 도로명 주소를 입력하여 실시간 필터링 - 노선(LineName) 선택 시 Aggregate 조건 추가 (`LineName = SelectedLine`) - 행 클릭 시 `StationDetail` 화면으로 이동
StationDetail (역사 상세 조회)	- Station Info Card - Address Section - Bookmark Toggle Button - Map Placeholder Card	- URL 파라미터 `StationId`를 통해 단일 역사 정보 Fetch - 북마크 버튼 클릭 시 `ToggleBookmark` Server Action 실행 - 경도/위치 기반 카카오/구글 지도 핀 표시 연동
StationImportCSV (CSV 데이터 가져오기)	- Upload Widget (CSV 파일) - Import Progress Bar - Result Summary Card	- CSV 파일 업로드 시 Server Action `BulkUploadStationMaster` 호출 - 중복 `StationId` 검증 후 Upsert 처리
AIAssistantChat (AI 멘토 대화)	- Chat Conversation History - Prompt Input Box - Quick Action Badges	- 사용자가 자연어로 역 정보 검색 (예: "2호선 강남 근처 역 보여줘") - AI Agent Action을 호출하여 데이터베이스 자동 조회 후 응답 반환

4. 핵심 비즈니스 로직 (Server Actions & Logic Rules)

- **GetStationsByFilter:** 검색어(`SearchKeyword`)와 선택된 노선(`LineFilter`)을 입력받아 `StationMaster` Aggregate를 필터링 후 페이징 처리된 리스트 반환.
- **BulkUploadStationMaster:** 업로드된 `.csv` 바이너리를 파싱하여 List structures로 전환 후 `CreateOrUpdateStationMaster` 반복 수행.
- **GetNearestStation:** 사용자 현위치 경도/위도를 인자로 받아 하베사인(Haversine) 공식을 이용해 가장 가까운 3개 역 목록을 리턴.

5. ODC AI Mentor 입력용 프롬프트 명령어 가이드

```
"Create a Reactive Web Application for Seoul Station Master Management. Integrate the StationMaster entity with StationId, StationName, LineName, RoadAddress, JibunAddress, Latitude, Longitude. Generate a dashboard screen listing all stations with search by line or name, a detailed info page, and a CSV import module to parse '서울시 역사마스터 정보.csv'."
```